

34^{ème} Olympiade Internationale de la Chimie

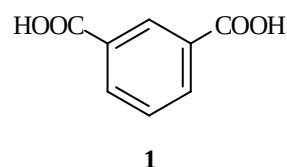
Seconde épreuve écrite

Problème 1 : synthèse d'un agent de contraste

Les agents de contraste sont utilisés en imagerie médicale par rayons X. Administrés par voie intraveineuse, ils augmentent le contraste de l'image radiographique grâce à la présence de nombreux atomes d'iode, riches en électrons. Ces composés doivent être solubles dans l'eau et tolérés par l'organisme. Le squelette de base de nombre d'entre eux est celui du 1,3,5-triiodobenzène.

La synthèse envisagée dans ce problème est celle d'un composé dérivé du buckminsterfullerène. Elle s'inspire des travaux de Wilson et Wharton (*Tetrahedron Letters* **43** (2002) 561-564).

1. La mono-nitration de l'acide benzène-1,3-dicarboxylique **1** conduit à un produit **2** dont le spectre RMN ^1H présente deux signaux d'intégration relative 1/2 dans la zone des « protons aromatiques » située entre 6,5 et 8,5 ppm. Identifier le composé **2** et représenter sa structure la plus probable, en justifiant la réponse.
2. Quel réactif faut-il utiliser pour réaliser la transformation de **1** en **2** ?
3. La réaction est-elle plus facile ou plus difficile qu'avec le benzène ? Justifier brièvement la réponse.
4. Quelles considérations théoriques permettent de rendre compte de la régio-sélectivité observée ?
5. La réduction de **2** par l'étain, en présence d'acide chlorhydrique concentré, conduit à **3**. Après ajustement du pH, le composé **4** précipite et peut être isolé.

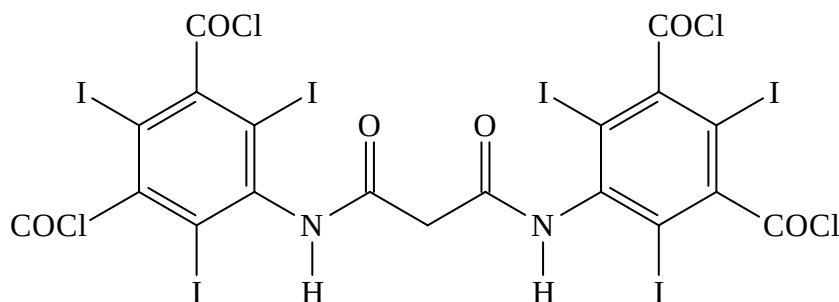


Sachant que l'étain est oxydé en ions SnCl_6^{2-} , écrire l'équation bilan de formation de **3**.

6. Quelle est la structure de **4** ? Pourquoi faut-il ajuster la valeur du pH pour faire précipiter **4** ? On indique que le pK_a du couple $\text{ArNH}_3^+/\text{ArNH}_2$ est nettement inférieur à 4, Ar représentant le noyau benzénique substitué et que le pK_a du couple $\text{ArCOOH}/\text{ArCOO}^-$ est de l'ordre de 4.
7. Le traitement de **4** par une solution aqueuse de KICl_2 conduit à la formation de l'acide 5-amino-2,4,6-triiodo-benzène-1,3-dicarboxylique **5**. Expliquer pourquoi l'ion ICl_2^- est un équivalent de l'ion I^+ .
8. Quelle est la nature de la réaction de formation de **5** ?
9. Pourquoi cette réaction est-elle relativement aisée ?
10. Le composé **5** est traité par deux équivalents molaires de chlorure de thionyle SOCl_2 . Écrire la structure du composé **6** obtenu, de formule brute $\text{C}_8\text{H}_3\text{NO}_2\text{I}_3\text{Cl}_3$ et l'équation bilan de la réaction.
11. En solution dans le THF, le composé **6** est traité par $\frac{1}{2}$ équivalent molaire de $\text{H}_2\text{C}(\text{COCl})_2$ en présence de 2 équivalents molaires de pyridine, base moyenne engagée dans un couple de pK_a

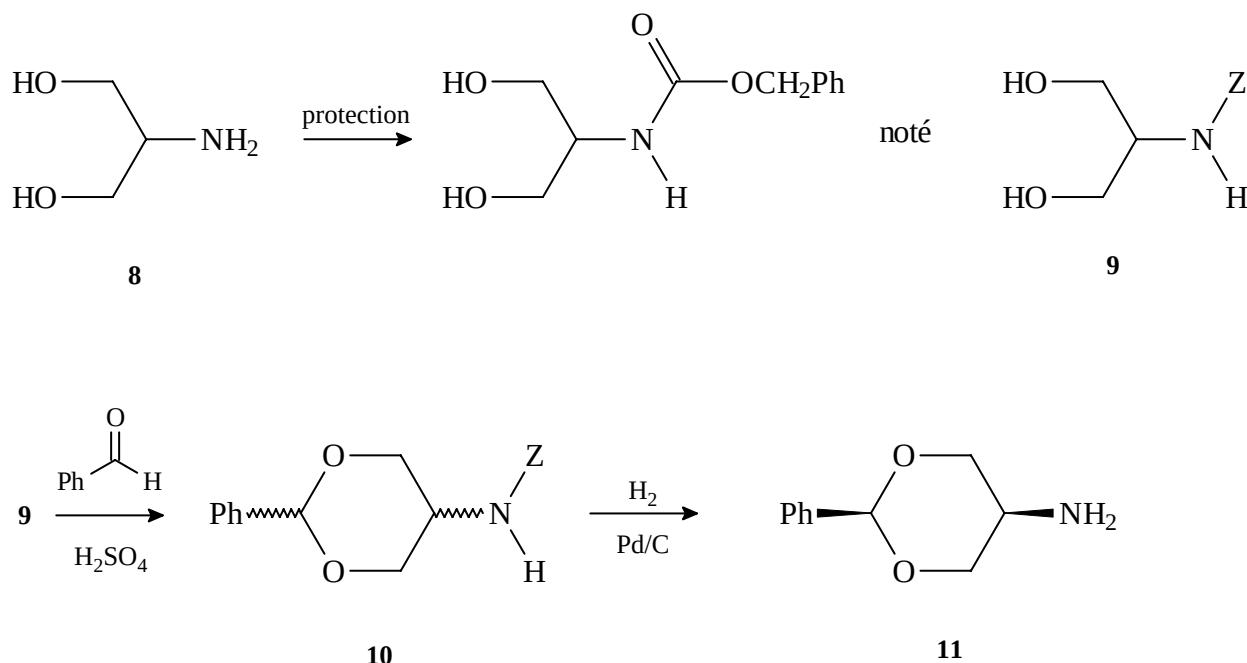
voisin de 5. On isole après 6 heures de chauffage à reflux et avec un rendement de 88 % le composé **7** dont la structure est donnée ci-après.

Quelle est la nature de cette réaction ?



7

12. Expliquer pourquoi le composé **6** ne réagit pas sur lui-même par une réaction analogue.
13. Le groupe amino du diol **8** est protégé sous forme de *N*-benzylcarbamate **9** (dont la structure est précisée mais qui n'a pas besoin d'être connue pour la suite du raisonnement). Le composé **9** ainsi obtenu est traité par le benzaldéhyde en présence d'acide sulfurique (traces), en solution dans le toluène. Il se forme le composé **10** sous forme d'un mélange de deux isomères, où l'isomère de type *cis* est majoritaire (proportions *cis/trans* 4/1). Après séparation des isomères, recyclage de l'isomère *trans* et hydrogénation catalytique de l'isomère *cis*, le composé **11** est obtenu.

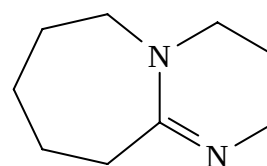


Le symbole ~~~~~ indique que la position dans l'espace du substituant n'est pas précisée.

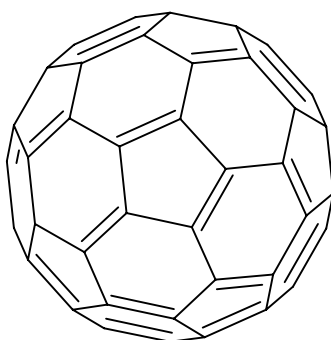
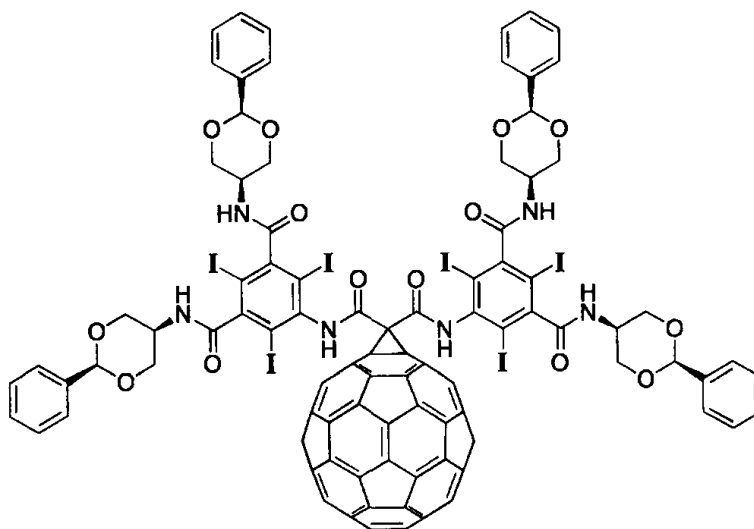
Quelle est la nature de la réaction de formation de **10** ? Proposer un mécanisme en expliquant le rôle de l'acide sulfurique.

14. Représenter dans l'espace les conformations privilégiées de **10** sous les configurations *cis* et *trans*. Ces composés sont-ils chiraux ? Quelle est la relation de stéréo-isomérie qui les lie ?
15. En envisageant une liaison hydrogène intra-moléculaire, proposer une interprétation de la stabilité plus grande du composé **10-cis** par rapport à **10-trans**.
16. Les composés **7** et **11** (4 équivalents molaires de **11**) sont mélangés en solution dans le *N,N*-diméthyléthylamine, en présence de 4 équivalents molaires de triéthylamine NEt_3 pour conduire à **12**. Donner la structure de **12**.
17. En solution dans un mélange toluène-pyridine, le composé **12** est opposé au buckminsterfullerène C_{60} en présence de DBU (1,8diazabicyclo[5,4,0]-undéc-7-ène) et de CBr_4 pour donner l'agent de contraste **13** représenté ci-après.

La DBU est une base dont la structure est dessinée sur le schéma. Quel est l'atome d'azote le plus basique dans cette structure ? Justifier la réponse.



DBU

 C_{60} 

13

Problème 2 : étude d'un cristal de fullerène

Les fullerènes ont été découverts dans les années 85. Leur identification a valu à H. Kroto l'obtention du prix Nobel de Chimie.

Ces composés dont le représentant le plus connu est le *footballène* de formule C_{60} [voir problème précédent], sont des assemblages d'atomes de carbone, particulièrement stables. En première approximation, ces molécules peuvent être considérées comme quasi sphériques. Le footballène cristallise, dans les conditions usuelles, dans une structure cubique faces centrées et cet exercice a pour objet l'étude de la structure solide.

1. Décrire clairement en une phrase la structure cubique faces centrées.
2. Représenter la maille cubique conventionnelle, soit en projection cotée, soit en perspective (chaque molécule de footballène sera représentée par une sphère). Le schéma doit être lisible... L'arête du cube, notée a , a pour longueur $a = 1,42 \text{ nm}$.
3. Quelle est la multiplicité de la maille ?
4. Quelle est la plus courte distance entre les centres de deux molécules ?
5. Définir la compacité de la structure. Montrer que la valeur maximale de la compacité d'une structure cubique faces centrées est $C = \pi\sqrt{2}/6$.
6. Les molécules de footballène peuvent être assimilées à des sphères de rayon $R = 0,5 \text{ nm}$. Le cristal est-il compact ?
7. Il est possible de définir dans le cristal des interstices tétraédriques. Indiquer pour une structure cubique faces centrées la position et le nombre de ces sites par molécule de footballène. Calculer la valeur maximale du rayon d'une sphère qui pourrait être insérée dans un tel site sans déformation du cristal.
8. De même, il est possible de définir dans le cristal des interstices octaédriques. Indiquer pour une structure cubique faces centrées la position et le nombre de ces sites par molécule de footballène. Calculer la valeur maximale du rayon d'une sphère qui pourrait être insérée dans un tel site sans déformation du cristal. Que pouvez-vous conclure de cette valeur ?
9. En exposant le solide C_{60} (sous forme de poudre) à une atmosphère de vapeur de potassium, on obtient un composé de formule K_3C_{60} . Quelle est la propriété chimique essentielle du potassium ? Que peut-on en déduire sur la nature de ce cristal ?
10. Ce composé possède la propriété d'être supraconducteur à une température inférieure à 19,6 K. Définir en une phrase la supraconductivité.
11. Quel est le taux d'occupation par le potassium des sites de la structure du footballène ?

FIN DE L'ÉPREUVE